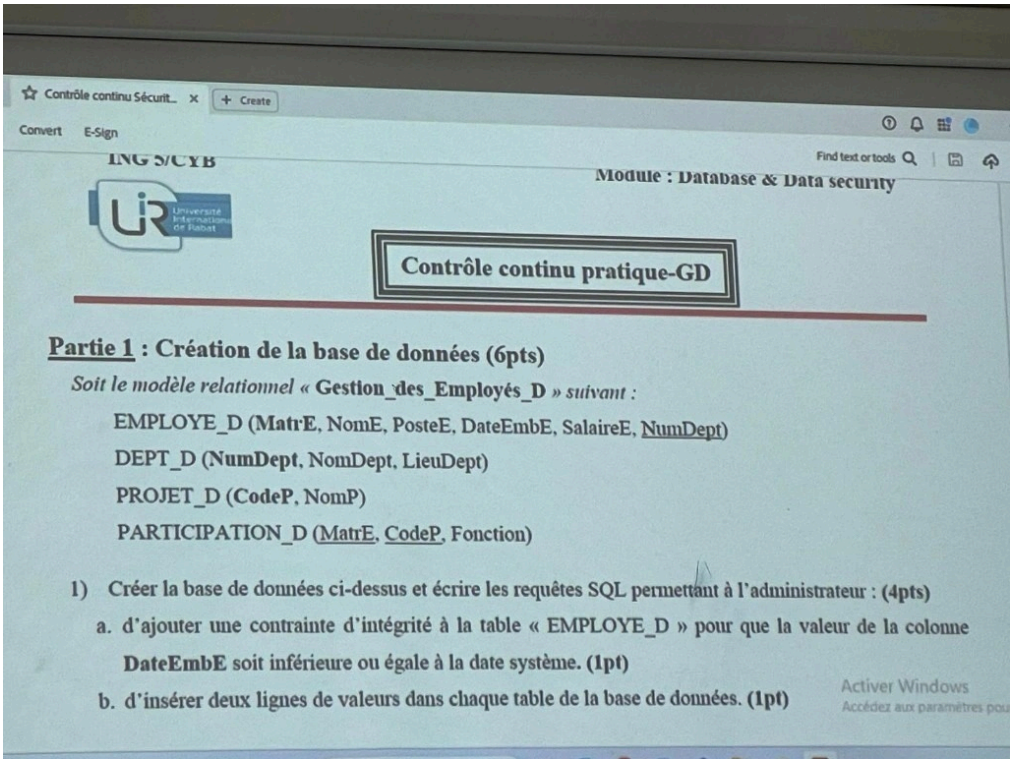
# CONTROLE

| | |
|---|---|
| Date de création | @4 novembre 2025 09:24 |



ING 5/CYB

Module : Database & Data security

Université Internationale de Rabat

**Contrôle continu pratique-GD**

**Partie 1 : Création de la base de données (6pts)**

*Soit le modèle relationnel « Gestion_des_Employés_D » suivant :*

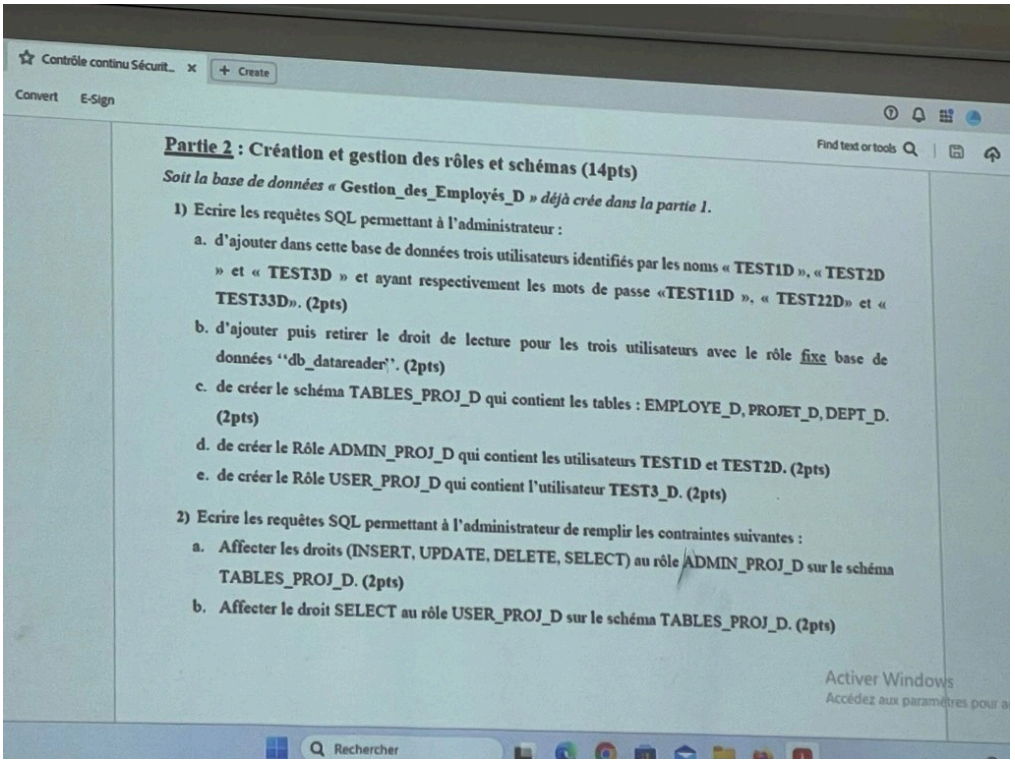
EMPLOYE_D (**MatrE**, NomE, PosteE, DateEmbE, SalaireE, NumDept)

DEPT_D (**NumDept**, NomDept, LieuDept)

PROJET_D (**CodeP**, NomP)

PARTICIPATION_D (MatrE, CodeP, Fonction)

1) Créer la base de données ci-dessus et écrire les requêtes SQL permettant à l'administrateur : **(4pts)**
   a. d'ajouter une contrainte d'intégrité à la table « EMPLOYE_D » pour que la valeur de la colonne **DateEmbE** soit inférieure ou égale à la date système. **(1pt)**
   b. d'insérer deux lignes de valeurs dans chaque table de la base de données. **(1pt)**



**Partie 2 : Création et gestion des rôles et schémas (14pts)**

*Soit la base de données « Gestion_des_Employés_D » déjà crée dans la partie 1.*

1) Ecrire les requêtes SQL permettant à l'administrateur :
   a. d'ajouter dans cette base de données trois utilisateurs identifiés par les noms « TEST1D », « TEST2D » et « TEST3D » et ayant respectivement les mots de passe «TEST11D », « TEST22D» et « TEST33D». (2pts)
   b. d'ajouter puis retirer le droit de lecture pour les trois utilisateurs avec le rôle fixe base de données ''db_datareader''. (2pts)
   c. de créer le schéma TABLES_PROJ_D qui contient les tables : EMPLOYE_D, PROJET_D, DEPT_D. (2pts)
   d. de créer le Rôle ADMIN_PROJ_D qui contient les utilisateurs TEST1D et TEST2D. (2pts)
   e. de créer le Rôle USER_PROJ_D qui contient l'utilisateur TEST3_D. (2pts)
2) Ecrire les requêtes SQL permettant à l'administrateur de remplir les contraintes suivantes :
   a. Affecter les droits (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) au rôle ADMIN_PROJ_D sur le schéma TABLES_PROJ_D. (2pts)
   b. Affecter le droit SELECT au rôle USER_PROJ_D sur le schéma TABLES_PROJ_D. (2pts)

EXO1

**1a) Contrainte d'intégrité pour DateEmbE**

```
USE GESTIOND
GO

-- Ajout de la contrainte CHECK pour DateEmbE
ALTER TABLE EMPLOYE_D
ADD CONSTRAINT CK_DateEmbE CHECK (DateEmbE <= GETDATE());
GO
```

**1b) Insertion de données dans toutes les tables**

```
USE GESTIOND
GO

-- Insertion dans EMPLOYE_D
INSERT INTO EMPLOYE_D (MattE, NomE, PosteE, DateEmbE, SalaireE, Num
Dept)
VALUES
('E001', 'DUPONT', 'Directeur', '2023-01-15', 5000.00, 10),
('E002', 'MARTIN', 'Développeur', '2024-03-20', 3500.00, 20);

GO
```

EXO2:

**a) Création des utilisateurs**

```
CREATE LOGIN TEST1D
   WITH PASSWORD = 'TEST11D',
      DEFAULT_DATABASE =  GESTIOND;

CREATE LOGIN TEST2D
   WITH PASSWORD = 'TEST22D',
      DEFAULT_DATABASE = GESTIOND;
```

```sql
CREATE USER TEST1D
   FOR LOGIN TEST1D
   WITH DEFAULT_SCHEMA = TEST1D;

CREATE USER TEST2D
   FOR LOGIN TEST2D
   WITH DEFAULT_SCHEMA = TEST2D;
```

**b) Gestion des droits avec db_datareader**

```sql
-- Ajouter le rôle fixe de lecture
GRANT db_datareader TO TEST1D;
GRANT db_datareader TO TEST2D;
GRANT db_datareader TO TEST3D;

-- Retirer le rôle fixe de lecture
REVOKE db_datareader FROM TEST1D;
REVOKE db_datareader FROM TEST2D;
REVOKE db_datareader FROM TEST3D;
```

c. Créer le schéma `TABLES_PROJ_D` contenant les tables `EMPLOYE_D`, `PROJET_D`, `DEPT_D`

```sql
CREATE SCHEMA TABLES_PROJ_D;
GO

-- Déplacer les tables existantes dans ce schéma
ALTER SCHEMA TABLES_PROJ_D TRANSFER dbo.EMPLOYE_D;
ALTER SCHEMA TABLES_PROJ_D TRANSFER dbo.PROJET_D;
ALTER SCHEMA TABLES_PROJ_D TRANSFER dbo.DEPT_D;
```

**d) Création du rôle ADMIN_PROJ_D**

```sql
-- Création du rôle ADMIN_PROJ_D
CREATE ROLE ADMIN_PROJ_D;
```

```sql
GO

-- Ajout des utilisateurs au rôle avec GRANT
GRANT ADMIN_PROJ_D TO TEST1D;
GRANT ADMIN_PROJ_D TO TEST2D;
GO
```

**e) Création du rôle USER_PROJ_D**

```sql
-- Création du rôle USER_PROJ_D
CREATE ROLE USER_PROJ_D;
GO

-- Ajout de l'utilisateur au rôle avec GRANT
GRANT USER_PROJ_D TO TEST3D;
GO
```

**2) Gestion des permissions sur le schéma**

**a) Droits pour ADMIN_PROJ_D avec GRANT**

```sql
-- Affectation des droits complets au rôle ADMIN_PROJ_D
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
ON SCHEMA::TABLES_PROJ_D
TO ADMIN_PROJ_D;
GO
```

**b) Droits pour USER_PROJ_D avec GRANT**

```sql
GRANT SELECT
ON SCHEMA TABLES_PROJ_D
TO USER_PROJ_D;
```